Attività Didattica numero 02

Indici di centralità e di dispersione per i dati qualitativi

Obiettivi

Imparare a calcolare l'indice di centralità (**moda**) e di dispersione (**eterogeneità di Gini**, **entropia di Shannon**) da una tabella di frequenze assolute.

Cosa fare

1. importare in un nuovo foglio Google Sheets il dataset ZNF521.txt ;
2. create una tabella nella quale vengano calcolate le **frequenze assolute** e le le **frequenze relative** delle basi azotate A, C, G e T;
3. determinate la **moda** della distribuzione di frequenze;
4. determinate i due indici di eterogeneità maggiormente utilizzati in letteratura, ossia l'(**eterogeneità di Gini** e l'**entropia di Shannon**).

Suggerimento: prestate attenzione al fatto che il dataset ZNF521 è in formato .txt

Approfondimento

Con l'aiuto del docente, utilizzate l'elaboratore grafico di Desmos per visualizzare l'andamento dell'eterogeneità di Gini e dell'entropia di Shannon in un caso semplice (due eventi).